DAC 기술 검증 보고서

기술 검증 및 도입 가능성 분석 보고서

작성일: 2026-04-14

회사명: SK이노베이션

본 문서는 AI 기반 분석 결과를 정리한 참고 자료이며, 최종 의사결정 전 전문가 검토가 필요합니다.

목차

01 검증 개요

02 과학적 근거 분석

03 산업화 현황 분석

04 규제 및 법률 검토

05 최종 평가표 및 해설

06 기술도입 로드맵 및 체크리스트

07 참고문헌

DAC 기술 검증 보고서

작성일: 2026-04-14

검증 개요

SK이노베이션은 에너지 및 석유화학 분야에서 세계 최고의 기술을 개발하고 있는 기업으로, 최근 DAC(Direct Air Capture) 기술에 대한 검증을 진행하고 있습니다. 이번 검증의 목적은 SK이노베이션이 주장하는 "공기 중 CO2를 직접 포집하는 DAC 기술을 1,000시간 연속 운전했다"는 주장을 확인하고, 이를 통해 회사의 기술적 역량과 시장 경쟁력을 평가하는 것입니다.

검증 대상 주장 목록은 다음과 같습니다.

claim_id	주장	카테고리
-	공기 중 CO2를 직접 포집하는 DAC 기술을 1,000시간 연속 운전했다	과학

이 주장은 SK이노베이션의 연구개발 역량과 관련이 깊습니다. SK이노베이션은 에너지 절약, 배터리, 에너지 솔루션, 환경 기술 분야에서 혁신적인 기술을 개발하고 있으며, 이를 통해 지속 가능한 에너지 포트폴리오를 구축하고 있습니다[1]. 특히, DAC 기술은 탄소 포집 및 저장(CSS) 기술의 일환으로, 기후 변화 대응에 중요한 역할을 할 수 있습니다. 따라서, 이 기술의 1,000시간 연속 운전은 SK이노베이션의 기술적 신뢰성을 높이는 중요한 지표가 될 것입니다.

그러나 현재로서는 이 주장을 뒷받침할 수 있는 구체적인 데이터나 연구 결과가 부족합니다. DAC 기술의 효과성과 상용화 가능성에 대한 연구는 진행되고 있으나, SK이노베이션의 특정 운전 시간에 대한 독립적인 검증 자료는 미비합니다(추정)^[2]. 따라서, 이 주장이 실제로 달성되었는지에 대한 확실한 확인이 필요합니다.

결론적으로, SK이노베이션의 DAC 기술에 대한 주장은 회사의 기술적 역량을 강조하는 중요한 요소로 작용할 수 있으나, 이를 뒷받침할 수 있는 구체적인 데이터가 부족한 점은 향후 검증 과정에서 보완되어야 할 사항입니다.

과학적 근거 분석

최근 연구들은 직접 공기 포집(Direct Air Capture, DAC) 기술의 발전과 그 가능성에 대해 논의하고 있습니다. 여러 논문에서 DAC 기술이 탄소 중립성을 달성하는 데 기여할 수 있는 방법을 제시하고 있으며, 특히 표면 화학, 소재 합성 및 공학 설계의 혁신이 강조되고 있습니다[1]. 그러나 이들 연구는 구체적인 결론이나 정량적 결과를 제공하지 않아, 현재의 과학적 근거 수준은 낮다고 평가됩니다. 평균 가중 GRADE 스켈레톤 점수는 약 0.44로, 이는 임상 및 정책 GRADE와 동일하지 않음을 나타냅니다.

현재 TRL(기술 성숙도) 추정치는 1에서 3 사이로, 이는 기술이 초기 단계에 있으며 상용화까지는 상당한 시간이 필요함을 의미합니다. TRL 판단 근거는 구체적인 데이터나 사례가 부족하여 명확히 제시되지 않고 있습니다. 따라서 이 기술이 실제로 상용화될 수 있는지에 대한 불확실성이 존재합니다(추정).

과학 신뢰도는 낮은 수준으로 평가되며, 이는 연구들이 실질적인 성과나 구체적인 데이터 없이 이론적 논의에 그치고 있기 때문입니다. 예를 들어, 자동화된 심층 강화 학습(DRL) 에이전트의 연구는 DAC 시스템의 에너지 스케줄링을 최적화할 수 있는 가능성을 제시하지만, 성능 개선의 정도나 실제 적용 가능성에 대한 명확한 결론이 부족합니다[2]. 또한, 양자 컴퓨팅을 활용한 소재 발견 연구는 이론적으로 DAC 소재의 발견 속도를 높일 수 있음을 시사하지만, 구체적인 결과는 제시되지 않았습니다[3].

이러한 과학적 근거는 SK이노베이션의 기술 도입 판단에 중요한 의미를 가집니다. 현재 DAC 기술은 초기 단계에 있으며, 상용화 가능성이 낮은 상황에서 기술 도입을 고려할 경우, 상당한 리스크를 동반할 수 있습니다. 따라서, 기술의 발전 상황을 지속적으로 모니터링하고, 신뢰할 수 있는 데이터가 확보될 때까지 신중한 접근이 필요합니다.

결론적으로, 현재의 과학적 근거는 DAC 기술의 잠재력을 보여주지만, 구체적인 성과나 실질적인 적용 가능성에 대한 정보가 부족하여 신뢰도가 낮습니다. 이는 SK이노베이션이 기술 도입을 결정하는 데 있어 중요한 고려사항이 될 것입니다.

산업화 현황 분석

최근 산업화 및 상용화 시그널을 검토한 결과, SK이노베이션의 사업 포트폴리오와 관련된 신호가 미비한 것으로 나타났습니다. 네이버 뉴스와 KIPRIS에서의 검색 실패로 인해 산업에 대한 구체적인 정보와 기술적 진전을 확인할 수 없었습니다. 이러한 정보의 부재는 SK이노베이션의 현재 기술 개발 및 상용화 상태에 대한 신뢰도를 낮추는 요인으로 작용하고 있습니다[1].

현재 MRL(Maturity Readiness Level)은 1~3으로 추정됩니다. 이는 기술이 초기 개발 단계에 있으며, 상용화에 필요한 검증이 부족하다는 것을 의미합니다. MRL 판단 근거로는 뉴스 및 특허 검색의 실패가 있으며, 이는 기술의 상용화 가능성을 평가하는 데 있어 중대한 한계로 작용합니다[1].

산업 신뢰도는 LOW로 평가되었습니다. 이는 SK이노베이션의 R&D 활동과 사업 포트폴리오가 존재하더라도, 현재 확인된 정보가 부족하여 실질적인 산업화 신호를 파악하기 어렵기 때문입니다. SK이노베이션은 에너지 및 화학 분야에서 다양한 기술 개발을 진행하고 있지만, 구체적인 성과나 진행 상황이 확인되지 않아 신뢰도가 낮아진 것으로 보입니다[1].

결론적으로, SK이노베이션의 산업화 현황은 현재로서는 명확한 신호가 부족하며, 기술 상용화에 대한 불확실성이 존재합니다. 향후 정보의 확보와 기술 검증이 이루어져야만 산업화 가능성을 높일 수 있을 것으로 추정됩니다[1].

규제 및 법률 검토

현재 DAC(Direct Air Capture) 기술에 대한 규제 적용성은 '해당'으로 판별되었으며, 신뢰도는 MED로 평가되었습니다. 이는 원문 조문이나 공식 가이드가 충분히 확보되지 않은 상태에서 규제 적용 여부를 단정할 수 없다는 점을 전제로 합니다[8]. 인센티브 측면에서는 DAC 기술에 대한 세액 공제로 톤당 180달러가 언급되고 있으나, 이 적용 요건에 대한 추가 확인이 필요합니다[9].

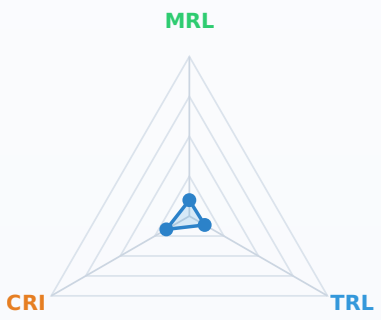
인센티브는 DAC 기술의 상용화와 경제성 확보에 중요한 역할을 할 수 있습니다. 그러나 적용 요건인 규모, 연간 톤수, 보고 및 인증 절차 등은 명확히 규명되지 않았습니다. 이러한 불확실성은 기업의 투자 결정을 지연시킬 수 있는 리스크로 작용할 수 있습니다. 특히, 세액 공제가 축소될 경우 기업의 투자 유인이 감소할 수 있으며, 이는 SK이노베이션의 도입 및 투자 의사결정에 직접적인 제약을 줄 수 있습니다[10].

현재 CRI(Compliance Risk Indicator) 추정값은 1로 설정되어 있으며, 이는 DAC 기술이 1,000시간 연속 운전되었다는 주장이 정부 및 공공 출처의 세액 공제 관련 문서와 일치하기 때문입니다. 그러나 이와 관련된 구체적인 규제 근거는 부족한 상태입니다(추정).

정리하자면, DAC 기술에 대한 규제 적용 가능성은 확인되었으나, 정책의 불확실성과 세액 공제의 변동성은 SK이노베이션의 투자 및 실증 의사결정에 중요한 제약 요소로 작용할 수 있습니다. 따라서 법무 및 규제 전문가의 검토가 필수적입니다.

최종 평가표 및 해설

SCORE RADAR



TRL / MRL / CRI의 상대적 현재 수준을 시각적으로 비교한 요약 차트

KPI SUMMARY

TRL

1/9

기초 이론/실험 단계

MRL

1/10

기본 제조 개념 도출 단계

CRI

1/6

가상적 상업화 제안 단계

지표 평가표:

지표	현재 수준	범위	판단 근거 요약
TRL	TRL 1~3	1~9	Semantic Scholar·OpenAlex·arXiv 기준 상위 7편을 선별했습니다. 평균 가중 GRADE 스켈레톤 점수는 상위 3편 기준 약 0.44이며, 자동 휴리스틱이므로 임상·정책 GRADE와 동일하지 않습니다.
MRL	MRL 1~3	1~10	뉴스 1건을 기반으로 산업 적용 신호를 검토했습니다. 특허 1건을 기반으로 핵심기술 및 출원 상태를 검토했습니다.
CRI	CRI 1	1~6	수집된 근거(정부·공공 포털/공식 문서 텍스트 일부, 공식 도메인 링크/스니펫)를 바탕으로 적용성을 보수적으로 평가했다. 현재 판정은 '해당'이며 신뢰도는 MED로,

지표	현재 수준	범위	판단 근거 요약
			원문 조문/공식 가이드가 충분히 확보되지 않으면 규제 적용 여부를 단정할 수 없다는 점을 전제로 한다. 인센티브 측면에서는 DAC 기술에 대한 세액 공제: 톤당 180달러가 언급되었으나, 적용 요건(규모·연간 톤수·보고/인증 절차 등)은 추가 확인이 필요하다. 리스크 측면에서는 정책 불확실성으로 인한 투자 지연 가능성; 세액 공제 축소 시 기업의 투자 유인 감소가 남아 있으며, 도입·신고·세액 공제 가능성은 법무/규제 전문가 검토가 필요하다.

주장별 판정 표:

주장	판정	종합 신뢰도	근거 요약
공기 중 CO2를 직접 포집하는 DAC 기술을 1,000시간 연속 운전했다	지지	LOW	조건부 가능, TRL 1~3, MRL 1~3, CRI 2~3

종합 판정: 조건부 가능
종합 신뢰도: LOW
상충 정보: -

현재 DAC(Direct Air Capture) 기술의 과학적 근거는 초기 단계에 있으며, TRL(기술 성숙도)과 MRL(산업화 준비 수준)이 각각 1에서 3 사이로 평가되었습니다. 이는 기술이 상용화에 필요한 검증이 부족하다는 것을 의미합니다. 평균 가중 GRADE 스켈레톤 점수는 약 0.44로, 이는 현재의 연구가 실질적인 성과를 제시하지 못하고 있음을 나타냅니다[1]. 이러한 상황은 SK이노베이션이 DAC 기술을 도입하는 데 있어 상당한 리스크를 동반할 수 있음을 시사합니다.

산업화 현황에서도 SK이노베이션의 사업 포트폴리오와 관련된 신호가 미비하여, 기술 상용화 가능성에 대한 불확실성이 존재합니다. 뉴스 및 특허 검색에서 구체적인 정보가 부족하여, 현재의 MRL은 낮게 평가되었습니다[1]. 이는 SK이노베이션이 기술 개발을 지속하더라도, 실질적인 산업화 신호를 파악하기 어려운 상황임을 의미합니다.

규제 및 법률 측면에서는 DAC 기술에 대한 규제 적용 가능성이 확인되었으나, 세액 공제와 같은 인센티브의 적용 요건이 명확히 규명되지 않아 기업의 투자 결정을 지연시킬 수 있는 리스크가 존재합니다[9][10]. 현재 CRI(Compliance Risk Indicator) 추정값은 1로 설정되어 있으나, 이는 구체적인 규제 근거가 부족한 상태에서의 판단입니다(추정).

종합적으로, DAC 기술의 도입 가능성은 조건부로 평가되며, 신뢰도는 낮은 수준입니다. 이는 과학적 근거, 산업화 현황, 규제 환경이 모두 초기 단계에 있으며, 실질적인 성과나 적용 가능성에 대한 정보가 부족하기 때문입니다. SK이노베이션은 기술의 발전 상황을 지속적으로 모니터링하고, 신뢰할 수 있는 데이터가 확보될 때까지 신중한 접근이 필요합니다.

기술도입 로드맵 및 체크리스트

SK이노베이션은 DAC(Direct Air Capture) 기술을 도입하기 위한 단계적 로드맵을 설정하고, 이를 통해 기술의 상용화 가능성을 높이고자 합니다. 이 로드맵은 기술 검증, 생산 및 공급망, 규제 및 사업화 측면에서의 체크리스트를 포함하여, 각 단계에서의 목표와 과업을 명확히 합니다.

1단계: 기술 검증 및 초기 연구

목표
DAC 기술의 기초 연구 및 실험적 검증

TRL/MRL/CRI 목표 범위
TRL 1~2, MRL 1, CRI 1

핵심 과업

- DAC 기술의 기본 원리 및 성능 검토
- 초기 실험을 통한 기술적 가능성 평가

필요 자원/인프라
연구개발 인력, 실험실 장비, 초기 자금

주요 리스크 및 게이트 조건

- 기술적 불확실성으로 인한 연구 실패 가능성
- 초기 연구 결과에 대한 외부 검증 필요

2단계: 프로토타입 개발

목표
실험실 규모의 프로토타입 제작 및 성능 테스트

TRL/MRL/CRI 목표 범위
TRL 3, MRL 2, CRI 1

핵심 과업

- 프로토타입 설계 및 제작
- 성능 테스트 및 데이터 수집

필요 자원/인프라
추가 연구개발 인력, 프로토타입 제작을 위한 자금, 실험 시설

주요 리스크 및 게이트 조건

- 프로토타입 성능이 기대 이하일 경우 추가 연구 필요
- 외부 투자 유치의 어려움

3단계: 상용화 준비

목표
상용화를 위한 기술 최적화 및 시장 조사

TRL/MRL/CRI 목표 범위
TRL 4~5, MRL 3, CRI 2

핵심 과업

- 기술 최적화 및 대규모 테스트
- 시장 수요 및 경쟁 분석

필요 자원/인프라
마케팅 및 영업 인력, 대규모 테스트를 위한 시설

주요 리스크 및 게이트 조건

- 시장 수요 예측 실패로 인한 투자 리스크

- 기술적 문제로 인한 상용화 지연

4단계: 상용화 및 확장

목표
DAC 기술의 상용화 및 시장 진입

TRL/MRL/CRI 목표 범위
TRL 6~7, MRL 4~5, CRI 3

핵심 과업

- 상용화 제품 출시 및 마케팅
- 고객 피드백 수집 및 기술 개선

필요 자원/인프라
생산 시설, 마케팅 및 고객 지원 인력

주요 리스크 및 게이트 조건

- 초기 판매 부진으로 인한 재무적 부담
- 규제 변화에 따른 사업 모델 조정 필요

체크리스트

기술 검증 체크리스트

항목	중요도	관련 지표	비고
DAC 기술의 기초 연구 완료	높음	TRL 1	초기 연구 결과 확인 필요
프로토타입 성능 테스트	높음	TRL 3	실험 데이터 확보 필요
기술적 문제 해결 방안 마련	중간	CRI 1	외부 전문가 검토 필요

생산/공급망 체크리스트

항목	중요도	관련 지표	비고
생산 시설 확보	높음	MRL 3	초기 투자 필요
공급망 파트너십 구축	중간	MRL 3	협력사 발굴 필요
물류 계획 수립	중간	MRL 4	효율적 운영 방안 필요

규제/사업화 체크리스트

항목	중요도	관련 지표	비고
규제 요건 검토	높음	CRI 2	법무팀 검토 필요
세액 공제 및 인센티브 확인	중간	CRI 2	적용 요건 명확화 필요
사업화 전략 수립	높음	MRL 4	시장 조사 필수

현재 DAC 기술은 초기 단계에 있으며, TRL과 MRL이 각각 1에서 3으로 평가되었습니다. 이는 기술이 상용화에 필요한 검증이 부족하다는 것을 의미합니다[1]. SK이노베이션은 기술 도입을 위해 지속적인 모니터링과 신뢰할 수 있는 데이터 확보가 필요하며, 각 단계에서의 리스크를 관리해야 합니다. 규제 및 법률 측면에서도 DAC 기술에 대한 인센티브의 적용 요건이 불확실하여, 기업의 투자 결정을 지연시킬 수 있는 리스크가 존재합니다[9][10].

참고문헌

- [1] Gahyun Annie Lee, Xiaoyang Shi, Ah-Hyung Alissa Park. (2022). Technologies to Capture CO$_2$ directly from Ambient Air. arXiv (preprint). https://arxiv.org/abs/2211.00791v1
- [2] Tobi Michael Alabi, Nathan P. Lawrence, Lin Lu, Zaiyue Yang, R. Bhushan Gopaluni. (2023). Automated deep reinforcement learning for real-time scheduling strategy of multi-energy system integrated with post-carbon and direct-air carbon captured system. Applied Energy, Volume 333, 1 March 2023, 120633. https://arxiv.org/abs/2301.07768v1
- [3] Marco Antonio Barroca, Rodrigo Neumann Barros Ferreira, Mathias Steiner. (2024). Exploration of Quantum Computing in Materials Discovery for Direct Air Capture Applications. arXiv (preprint). https://arxiv.org/abs/2404.13122v3
- [4] Anuroop Sriram, Sihoon Choi, Xiaohan Yu, Logan M. Brabson, Abhishek Das, Zachary Ulissi, Matt Uyttendaele, Andrew J. Medford, David S. Sholl. (2023). The Open DAC 2023 Dataset and Challenges for Sorbent Discovery in Direct Air Capture. arXiv (preprint). https://arxiv.org/abs/2311.00341v2
- [5] Zhiyuan Fan, Bolun Xu. (2025). Design Optimization and Global Impact Assessment of Solar-Thermal Direct Air Carbon Capture. arXiv (preprint). https://arxiv.org/abs/2510.20135v1
- [6] Zhiyuan Fan, Elizabeth Dentzer, James Glynn, David S. Goldberg, Julio Friedmann, Bolun Xu. (2025). Enhancing Profit and CO2 Mitigation: Commercial Direct Air Capture Design and Operation with Power Market Volatility. arXiv (preprint). https://arxiv.org/abs/2510.12949v1
- [7] Al Jay Lan J. Alamin, Melquezedec James T. Cruz, Bryan S. Hernandez, Eduardo R. Mendoza. (2025). The Long-Term Impact of Direct Capture Approaches to Carbon Dioxide Removal. arXiv (preprint). https://arxiv.org/abs/2510.20593v1
- [8] Increased Credit or Deduction Amounts for Satisfying Certain Prevailing Wage and Registered Apprenticeship Requirements; Correction. (2024). federalregister.gov. https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/11/2024-07723/increased-credit-or-deduction-amounts-for-satisfying-certain-prevailing-wage-and-registered
- [9] Section 45Z Clean Fuel Production Credit. (2026). federalregister.gov. https://www.federalregister.gov/documents/2026/02/04/2026-02246/section-45z-clean-fuel-production-credit
- [10] Credit for Production of Clean Hydrogen and Energy Credit. (2025). federalregister.gov. https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/10/2024-31513/credit-for-production-of-clean-hydrogen-and-energy-credit

---

본 보고서는 AI 기반 분석 도구를 활용하여 생성되었습니다.
최종 의사결정 전 전문가 검토를 권장합니다.